

Devoir sur les probabilités

Épreuves de Bernoulli — Loi binomiale — Suites en q^n

Terminale générale — Durée conseillée : 1 heure — Calculatrice autorisée

Exercice 1 — Tir à l'arc (10 points)

Un archer s'entraîne sur une cible. À chaque tir, la probabilité qu'il atteigne le centre de la cible est égale à $p = 0,7$, indépendamment des tirs précédents. L'archer effectue n tirs successifs (n entier naturel non nul). On note X la variable aléatoire égale au nombre de tirs ayant atteint le centre de la cible.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale, dont on précisera les paramètres.
- 2) Dans cette question, on suppose $n = 5$.
 - a) Calculer $P(X = 3)$. On donnera le résultat arrondi au millième.
 - b) Calculer l'espérance $E(X)$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.
- 3) On revient au cas général avec n tirs. Montrer que la probabilité que l'archer atteigne **au moins une fois** le centre de la cible est :

$$P(X \geq 1) = 1 - 0,3^n.$$

- 4) On pose, pour tout entier naturel n non nul, $u_n = 0,3^n$.
 - a) Justifier que la suite (u_n) est géométrique et donner sa raison.
 - b) En déduire le sens de variation de la suite (u_n) , puis sa limite quand n tend vers $+\infty$.
 - c) Que peut-on en conclure pour $P(X \geq 1)$ lorsque n devient grand ?
 - d) À l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n pour lequel $P(X \geq 1) \geq 0,999$.
-

Exercice 2 — Jeu de hasard répété (10 points)

Dans un jeu, un joueur lance un dé équilibré à 6 faces. Il gagne la partie si le dé indique le chiffre 6, et il perd dans tous les autres cas. Le joueur décide de jouer n parties identiques et indépendantes (n entier naturel non nul). On note Y la variable aléatoire égale au nombre de parties gagnées parmi les n parties jouées.

- 1) Préciser la loi suivie par Y , en justifiant les valeurs de ses paramètres.
- 2) Démontrer que la probabilité que le joueur ne gagne **aucune** partie est :

$$P(Y = 0) = \left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

- 3) On pose, pour tout entier naturel n non nul, $v_n = \left(\frac{5}{6}\right)^n$.
 - a) Étudier le sens de variation de la suite (v_n) . Justifier.
 - b) Déterminer la limite de (v_n) lorsque n tend vers $+\infty$. Interpréter ce résultat.
- 4) On souhaite que la probabilité de gagner **au moins une** partie soit strictement supérieure à 0,9.
 - a) Exprimer $P(Y \geq 1)$ en fonction de n .
 - b) Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation $P(Y \geq 1) > 0,9$, à l'aide de la fonction logarithme. En déduire le nombre minimal de parties à jouer.

Corrigé

Exercice 1

1) Chaque tir est une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = 0,7$ (succès : « atteindre le centre »). Les n tirs sont identiques et indépendants, donc X , qui compte le nombre de succès, suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n ; 0,7)$.

2.a) Pour $n = 5$:

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} 0,7^3 \times 0,3^2 = 10 \times 0,343 \times 0,09 \approx \boxed{0,309}.$$

2.b) $E(X) = np = 5 \times 0,7 = \boxed{3,5}$. En moyenne, sur 5 tirs, l'archer atteint le centre environ 3,5 fois.

3) L'évènement $\{X \geq 1\}$ est le contraire de $\{X = 0\}$ (aucun succès).

$$P(X = 0) = \binom{n}{0} 0,7^0 \times 0,3^n = 0,3^n \implies P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,3^n.$$

4.a) Pour tout n :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{0,3^{n+1}}{0,3^n} = 0,3.$$

La suite (u_n) est donc géométrique de raison $q = 0,3$ (premier terme $u_1 = 0,3$).

4.b) Comme $0 < 0,3 < 1$, la suite (u_n) est strictement décroissante, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,3^n = 0$.

4.c) Puisque $u_n \rightarrow 0$, on a $P(X \geq 1) = 1 - u_n \rightarrow 1$: plus l'archer tire, plus il est (presque) certain d'atteindre au moins une fois le centre.

4.d) On résout

$$1 - 0,3^n \geq 0,999 \iff 0,3^n \leq 0,001.$$

Avec le logarithme : $n \geq \frac{\ln(0,001)}{\ln(0,3)} \approx 5,74$, donc le plus petit entier qui convient est $\boxed{n = 6}$ (on vérifie $0,3^6 \approx 0,000729 \leq 0,001$).

Exercice 2

1) Chaque partie est une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{6}$ (succès : « obtenir un 6 »).

Les n parties sont indépendantes et identiques, donc Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(n ; \frac{1}{6}\right)$.

2)

$$P(Y = 0) = \binom{n}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^n = \left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

3.a) Pour tout n : $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{5}{6} < 1$, et $v_n > 0$: la suite (v_n) est donc strictement décroissante.

3.b) Comme $0 < \frac{5}{6} < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^n = 0$. Cela signifie qu'en jouant un très grand nombre de parties, la probabilité de ne jamais gagner devient quasiment nulle.

4.a)

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

4.b)

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,1 \iff n \ln\left(\frac{5}{6}\right) < \ln(0,1) \iff n > \frac{\ln(0,1)}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)},$$

l'inégalité change de sens car $\ln\left(\frac{5}{6}\right) < 0$. Or $\frac{\ln(0,1)}{\ln(5/6)} \approx 12,63$. Il faut donc jouer au minimum $n = 13$ parties.

Compétences travaillées : reconnaître un schéma de Bernoulli, loi binomiale (paramètres, calcul de probabilités, espérance), suites géométriques de la forme q^n , limites, résolution d'inéquations avec la fonction logarithme.